

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、C、C、D、A

6—10: C、B、A、B、D

11—12: D、C

二、填空、作图题

13. (1) 作 S 关于水面的对称点 S' , 连接 P 、 S' , 交水面于 O ; 连接 S 、 O , 画出箭头 $S \rightarrow O$; 连接 O 、 P , 画出箭头 $O \rightarrow P$; 连接 O 、 Q , 画出箭头 $O \rightarrow Q$ 。

(2) ① 3.0 cm。

② 将光线 b 沿原方向延长。

③ 缩小。

④ 水平向左移动。

14. (1) UVC。

(2) 普通玻璃; 石英玻璃。

15. (1) N 极。

(2) 从方框内的点水平向左画摩擦力, 箭头向左。

16. (1) O 在 1 dm 刻度线处。

(2) 从 O 向力 F 的竖直作用线作垂线, 垂足在 4 dm 刻度线处, 垂线段为力臂 l 。

17. (1) $Q_{\text{放}} = mq = 20 \text{ kg} \times 1.4 \times 10^8 \text{ J/kg} = 2.8 \times 10^9 \text{ J}$ 。

(2) ①③。

(3) $E_1 > E_2$ 。

18. (1) $F_A = 0.7 \text{ N}$ 。

$$p_A = \frac{F_A}{S_A} = \frac{0.7 \text{ N}}{7 \times 10^{-8} \text{ m}^2} = 1.0 \times 10^7 \text{ Pa}。$$

(2) 变大。

(3) $p_A = p_B$ 。

19. (1) 根据 $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t$, 油的种类相同, $m_{\text{甲}} > m_{\text{乙}}$, $\Delta t_{\text{甲}} > \Delta t_{\text{乙}}$, 可知 $Q_{\text{甲吸}} > Q_{\text{乙吸}}$; 又有 $Q_{\text{吸}} = Q_{\text{放}}$, 所以 R_1 放出的热量大于 R_2 放出的热量。
- (2) $R_1 > R_2$ 。

三、解析题

20. (1) $s_{OP} = v_{OP}t_{OP} = 0.4 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 4 \text{ m}$ 。
 $W_{OP} = Fs_{OP} = 10 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 40 \text{ J}$ 。

(2) $W_{QR} = Fs_{QR} = 10 \text{ N} \times 5 \text{ m} = 50 \text{ J}$ 。
 $P_{QR} = \frac{W_{QR}}{t_{QR}} = \frac{50 \text{ J}}{10 \text{ s}} = 5 \text{ W}$ 。

(3) $f_1 = f_2$ 。

21. (1) $U_R = I_R R = 0.1 \text{ A} \times 20 \Omega = 2 \text{ V}$ 。
 并联电路中, $U_L = U_R = 2 \text{ V}$ 。
 $R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 10 \Omega$ 。

(2) $P_L = U_L I_L = 2 \text{ V} \times 0.2 \text{ A} = 0.4 \text{ W}$ 。

(3) $I = I_R + I_L = 0.1 \text{ A} + 0.2 \text{ A} = 0.3 \text{ A}$ 。
 $W = UIt = 2 \text{ V} \times 0.3 \text{ A} \times 20 \text{ s} = 12 \text{ J}$ 。

四、实验、探究题

22. 丙、丁。

23. (1) 将电池、开关、 L_2 、 L_1 串联; 将电压表 V_1 并联在 L_1 两端, 将电压表 V_2 并联在 L_1 、 L_2 串联支路两端; 电流从两电压表的正接线柱流入。

(2) 1.5 V; 否。

$$U_{L_2} = 2.8 \text{ V} - 1.5 \text{ V} = 1.3 \text{ V} < 1.5 \text{ V}。$$

(3) ① 否。LED 和 L_2 串联, LED 能发光, 说明电路为通路, L_2 不会烧断。

② LED。

24. 当电子秤显示单位为 mL 时，把量筒放在电子秤上，按清零键；往量筒中倒入某液体，读出量筒中液体的体积 V_1 。

记录此时电子秤显示的体积 V_2 。若 $V_1 \neq V_2$ ，则小明的猜想正确；若 $V_1 = V_2$ ，则小明的猜想不正确。